خطة درس — للمعلم

# داخل الحلقة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
شريط طويل من الورق (أو أوراق A4 ملصقة معًا)، أقلام أو طباشير بالأزرق والأخضر، بطاقة طلب، مثل: «ما الحصة الأولى في جدول 6B غدًا؟»، وجدول حصص الفصل

## أهداف التعلّم

- نقرأ محادثة الوكيل نصًّا واحدًا تقسّمه علامات.
- نحدّد مَن يكتب كل جزء: النموذج أم التطبيق.
- نشرح لماذا تحتاج كل حلقة إلى نهاية.

## النشاط: نص واحد طويل

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: حين يخطّط الوكيل لرحلة من خطوتين، أين يحتفظ بجواب الخطوة الأولى؟ اجمع الأفكار، ثم اكشف الجواب: في نص واحد طويل يكبر.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب العلامات الست على السبّورة (الأدوات، المستخدم، الخطة، الاستدعاء، النتيجة، الجواب). ووضّح أن النموذج يكتب الخطة والاستدعاء والجواب، وأن التطبيق يكتب الباقي، وأن النموذج يتوقّف بعد الاستدعاء وينتظر.

٣. نص واحد طويل (١٥ دقيقة): يكتب الفصل على شريط ورق محادثة واحدة للطلب «ما الحصة الأولى في جدول 6B غدًا؟»، جزءًا بعد جزء: أجزاء النموذج بالأزرق، وأجزاء التطبيق بالأخضر. ثم أضيفوا الرحلة من كافي إلى دالا، وهي تحتاج إلى استدعاءين.

٤. التحقّق (٥ دقائق): اسأل: أيّ اللونين قد يخطئ؟ (الأزرق: النموذج.) وأين يستطيع التطبيق أن يفحص الاستدعاء قبل أن تُكتب النتيجة الخضراء؟

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: ماذا يحدث لو لم يكتب النموذج جوابًا أبدًا؟ واتفقوا على حدّ لعدد الخطوات. ثم وزّع بطاقة الخروج.

**جهّز شريط ورق طويلًا (أو أوراق A4 ملصقة معًا)، وأقلامًا أو طباشير بالأزرق والأخضر، وجدول الحصص على السبّورة. لا حاجة إلى هواتف.**

## للنقاش

- لماذا يكون أكثر أمانًا أن يشغّل التطبيق وحده الأدوات ويكتب النتائج؟
- ما الذي قد يحدث خطأً في حلقة بلا حدّ للخطوات؟
- في أيّ موضع من الحلقة تضع فحصًا لرسالة إلى أولياء الأمور؟

## بطاقة الخروج

- اكتب أجزاء نص الوكيل الستة بالترتيب، وضع دائرة حول ما يكتبه النموذج منها.

### جرّبها في الصف غدًا

اكتب مع فصلك محادثة وكيل واحدة على شريط ورق طويل: أجزاء النموذج (الخطة والاستدعاء والجواب) بالأزرق، وأجزاء التطبيق (سطر الأدوات والطلب والنتيجة) بالأخضر. ثم اسأل: أيّ اللونين قد يخطئ، وأين يتحقّق التطبيق؟

ورقة عمل — للطلاب

# داخل الحلقة

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

**١ يظلّ وكيل يستدعي أداة الطقس ولا يجيب أبدًا. ما الذي كان ينبغي أن يكون في التطبيق؟**

○ نموذج أكبر ○ حدّ لعدد الخطوات يوقف الحلقة ويُخبر إنسانًا ○ هاتف أسرع

**٢ صِل كل علامة بما يأتي بعدها في نص «درسي الصغير».**

| | | |
|---|---|---|
| <\|tools\|> | • • • • | الردّ على الشخص |
| <\|plan\|> | • • • • | ما أعادته الأداة، ويضيفه التطبيق |
| <\|call\|> | • • • • | اسم الأداة وتفاصيلها |
| <\|result\|> | • • • • | جملة واحدة: ما سيفعله |
| <\|answer\|> | • • • • | الأدوات المفعّلة |

**٣ رتّب حلقة التطبيق. الدالة model() هنا بديل مُبرمَج يعيد ما كان النموذج سيكتبه. يجب أن تتوقّف الحلقة عند الجواب قبل تشغيل أي أداة، وأن تطبع الجواب في النهاية.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `text = request`

☐ `result = model(part)`

☐ `print(part)`

☐ `while True:`

☐ `result = run_tool(part)`

☐ `break`

☐ `part = model(text)`

☐ `text = text + part + result`

☐ `if is_answer(part):`

**٤ أيّ أجزاء نص الوكيل يكتبها النموذج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ الخطة ☐ استدعاء الأداة ☐ نتيجة الأداة ☐ الجواب ☐ سطر الأدوات

**٥ يُفترض أن تتوقّف هذه الحلقة بعد خمسة استدعاءات، لكنها لا تتوقّف أبدًا إن ظلّ النموذج يستدعي الأدوات. في أيّ سطر الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  text = request
2  steps = 0
3  while steps < 5:
4      steps = 0
5      part = model(text)
6      if is_answer(part):
7          break
8      text = text + part + run_tool(part)
```

**فكّر في مهمة قد تعطيها لوكيل في المدرسة. في أيّ موضع من حلقته تريد أن يتوقّف التطبيق ويتحقّق، أو يسألك؟**